

煤矿开采条件对冲击地压风险的影响分析

温峰,贾云龙,李鹏

(兖矿新疆矿业有限公司,新疆 昌吉 831100)

摘 要:煤矿开采常遭受冲击地压动力灾害,生产安全性受到极大影响,生命安全无法保障。基于此,本文结合工作实践对煤矿开采条件展开深入论述,探究冲击地压风险给不同开采条件带来的影响,揭示不同煤矿开采条件和冲击地压风险存在的关联,研究防治冲击地压的技术措施,减少冲击地压的发生风险。

关键词:煤矿开采条件;冲击地压风险;影响分析

中图分类号:TD82;TD263.3

文献标识码:B

文章编号:1008-0155(2025)19-0030-03

DOI:10.13487/j.cnki.imce.027398

冲击地压灾害是煤矿开采中较常见灾害,特别是随开采深度的持续加大,其发生概率、危害程度突出。冲击地压的形成和煤矿开采活动存在非常紧密的关联。采矿过程中,采场以及井巷周围的煤岩体在弹性变形因素影响下,会迅速、突然释放能量,产生剧烈破坏,具有显著的动力特征。冲击地压发生时常伴随煤岩体抛出、强烈气浪与巨响,具有突发性以及强大的破坏性。煤岩体的应力状态与煤矿开采条件紧密相关,其变形特性、能量集聚和释放也与煤矿不同开采条件存在极大关联性。因此,加强探究分析,采取切实有效措施控制冲击地压,对于确保煤矿安全生产意义重大。

1 煤矿开采条件对冲击地压风险的影响因素

1.1 开采深度

煤矿开采持续推进过程中,其开采深度明显增大,导致上覆岩层重量持续攀升,煤岩体原先承受的原岩应力增大。通常,原岩应力和开采深度成线性关系,开采深度超过 100m 时,每增加 100m,原岩垂直应力会显著上升,根据煤矿工程地质实测规范,一般每加深 100m,垂直应力可增加 2.5~3.0MPa,而水平应力受区域地质构造影响,增幅可达垂直应力的 1.2~1.5 倍,部分构造复杂区域甚至能达到 2.0 倍;应力升高会进一步改变煤岩体力学性质,使其弹性模量与强度下降,由于泊松比增大,煤岩体更易变形,发生破坏。当深度超 800m 进入深部开采后,这种力学参数劣化趋势更显著,煤岩体从塑性破坏向脆性破坏转变。通过这些不难看出,随着开采深度持续加大,煤岩体体积聚的能量明显增加,达到煤岩体承载极限时,就会引发冲击地压。

1.2 开采强度

开采强度指单位时间内煤炭采出量。过大的开采强度会迅速增大煤岩体应力,导致应力集中程度加剧。同时,开采强度较大时,还会造成采掘工作面推进速度

加快,煤岩体难以把变形能量及时释放出来,导致能量迅速积聚。如多个采掘工作面同时生产,彼此之间的应力还会相互叠加,使应力高度集中在煤岩体上。煤炭生产重心向深部转移,高强度开采与深部“三高一扰动”力学环境叠加,更容易诱发冲击地压。研究表明,工作面采厚增加会加大顶板关键块回转角与断裂度,推进速度过快会延长悬顶距、提升支承压力峰值,二者均会加速能量积聚。国家煤监局明确规定冲击地压矿井年产量不得超 800 万 t,正是通过管控产能限定采动强度,避免盲目追求产量导致应力失衡,为煤矿设定开采强度提供科学标准。

1.3 采煤方法

煤岩体在不同采煤方法下产生的破坏性差异较大,应力分布也会受到很大影响。例如,采用长壁采煤法时,随采场面积持续扩大,会出现规律性的顶板垮落现象,煤岩体应力呈均匀化分布,冲击地压风险较低。而采用房柱采煤法时,由于顶板需预留大量煤柱进行支撑,应力会集中在煤柱周围,如果应力超过其承受范围,则极易导致煤柱发生严重破坏,引发冲击地压。此外,厚煤层开采中采用放顶煤采煤法时,若顶煤冒放条件差,会使大部分顶板压力向煤壁集中,显著增大冲击地压发生风险^[1]。

1.4 顶板管理方式

采场上部岩层和顶板管理方式紧密关联,其选择会显著影响岩层运动规律及应力分布状态。如顶板运用垮塌法进行管理,若顶板未能及时、充分垮落,形成大面积悬顶,顶板岩层中将积聚大量弯曲变形能。悬顶发展到一定程度,可能突然发生大规模垮落,将巨大的能量释放出来,并传递至煤壁,诱发强烈冲击地压。反之,如顶板采用充填法进行管理,顶板下沉就能得到有效控制,使煤岩体的集中应力变小,减少冲击地压发生风险。

1.5 煤层赋存条件

冲击地压风险和煤层厚度、倾角、硬度关系紧密,也和围岩组合存在显著关联性。如开采厚度较大煤层时,因其厚度大,常呈现复杂变形破坏特征,这样就会积聚更多能量引发能量释放,导致较高的冲击地压风险。如煤层倾角较大,采场顶板及煤壁稳定性较差,煤岩体受重力影响,极易发生滑动及破坏,使冲击地压发生概率显著上升。此外,如煤层硬度不高,其产生塑性变形的概率增加,可通过塑性变形消耗部分能量,使冲击地压的发生风险明显降低。如煤体硬度较大,会产生强烈弹性变形,积聚大量能量,一旦遭受破坏,冲击地压发生概率会大幅增加。另外,如有厚度较大的坚硬岩层分布于煤层上方,开采过程中,岩层由于太过坚硬不容易发生垮落,易形成悬顶现象,使应力集中于采场周围,冲击地压发生风险会明显增大^[2]。

1.6 地质构造

冲击地压发生风险和区域断层、褶皱、节理等地质构造密切相关。煤岩体如分布在断层区,会形成软弱结构面,断层破坏煤岩体完整性,导致应力分布复杂,容易形成应力集中区。若采掘活动接近断层,因煤岩体的力学特性改变,加上断层构造对应力分布的影响,冲击地压发生概率显著上升。煤岩层受褶皱构造影响,会发生变形弯曲,和正常区域相比,其应力状态会发生改变,应力集中现象较为突出,极易引发冲击地压。节理虽然是一种微小的构造,规模不大,但会导致煤岩体完整性及强度下降,使煤岩体渗透性增大,并产生较大变形,对冲击地压发生风险产生影响。

2 煤矿开采条件对冲击地压风险影响的案例

2.1 案例一:开采深度对冲击地压风险的影响

某煤矿在开采过程中,深度从 600m 增加至 1000m,此时冲击地压的发生次数与强度呈明显上升趋势。在 600m 深度进行开采时,冲击地压年发生风险约 5 次,震级不大,对生产影响较小;开采深度增至 800m 时,冲击地压年发生次数从 5 次升至 10 次,部分冲击地压震级明显增大,部分巷道因冲击地压产生较严重破坏;开采深度增加至 1000m 时,冲击地压的年发生次数高达 15 次,还常出现强冲击地压,致使巷道垮塌现象突出,损坏大量设备,对生命安全构成巨大威胁。通过监测该矿不同开采深度地应力数据及发生冲击地压次数,发现伴随开采深度的持续加大,原岩应力逐步变大,若煤岩体无法承受原岩应力,就会导致冲击地压的产生,见表 1。

表 1 开采深度与冲击地压发生次数

开采深度 (m)	冲击地压发生次数 (次/a)
600	5

续表

开采深度 (m)	冲击地压发生次数 (次/a)
800	10
1000	15 以上

2.2 案例二:开采强度对冲击地压风险的影响

某煤矿开采过程中,为增加产量,开采强度由原来的每月生产 10 万 t 提升至 15 万 t。随着开采强度的持续提高,采场周围应力集中现象加剧,冲击地压发生次数也明显变多。提升开采强度之前,该煤矿每季度冲击地压发生次数约 2 次,增加开采强度后,冲击地压每季度发生次数达 4 次。此外,利用数值模拟分析发现,开采强度增大显著提高煤岩体最大主应力及剪切应力,增大了应力集中系数,进一步证实开采强度提升会恶化煤岩体的应力状态,使冲击地压发生风险明显变大^[3]。

2.3 案例三:采煤方法对冲击地压风险的影响

某煤矿相邻两个矿区采用不同的方法进行开采,如 A 矿区运用场地采煤法,B 矿区运用房柱采煤法,两矿区开采条件相似。比较两矿区冲击地压发生次数,A 矿区明显较少,强度不高;B 矿区频繁发生冲击地压,造成的危害突出。监测分析两矿区开采实践中采场应力分布发现,A 矿区所用的采煤方法使顶板出现规律性垮落,应力在煤岩体中呈现均匀分布特点,未出现较高的应力集中现象。B 矿区所用的采煤方法导致煤柱周围形成多处高应力区,煤柱易发生突然破坏,导致严重的冲击地压危害。以上情况证实冲击地压发生风险和采煤方法存在关联性,因此,采煤过程中需对采煤方法科学筛选,有效防止冲击地压灾害的发生。

2.4 案例四:顶板管理方式对冲击地压风险的影响

某煤矿开采初期所用的顶板管理方法为垮落法,因顶板不能及时垮落形成较大悬顶面积,导致频繁发生冲击地压。特别是出现强冲击地压后,顶板突然垮落,强大冲击能量使巷道垮塌问题突出,引发经济损失,导致人员伤亡。煤矿后续改用采煤充填法进行顶板管理,将煤矸石填充于采空区,避免了顶板下沉,使煤岩体应力集中现象减少,提升了生产效率及质量。这一实践充分说明不同的顶板管理方式可改变冲击地压发生风险,为煤矿安全生产提供保障。

3 煤矿开采条件对冲击地压风险影响的数值模拟研究

3.1 数值模拟方法介绍

冲击地压发生风险和煤矿开采条件关联可通过数值模拟进行研究,主要方法包括有限元法、离散元法和边界元法。有限元法适用于模拟煤岩体作为连续介质的力学行为,通过构建力学模型,对不同开采条件下煤

岩体中的应力分布进行计算,对冲击地压的发生机制进行研究,了解其风险程度。离散元法可用于模拟煤岩体的非连续变形及破坏过程,分析节理、裂隙对煤岩体的影响,将冲击地压过程中煤岩体破裂及失稳过程准确展示出来。边界元法适用于处理复杂的边界条件问题,在离散化求解区域边界基础上,转化偏微分方程为边界积分方程展开求解,处理无限域及应力集中问题。

3.2 数值模拟模型的建立

结合煤矿开采条件,针对开采深度、强度、采煤方法及顶板管理方法,构建数值模拟模型。借助有限元软件完成构建,依托弹塑性本构模型搭建煤岩体模型,并对煤岩体非线性力学行为进行系统分析。结合地质条件,依托模型确定煤岩体力学参数,实施现场实测,验证与校准模型,保证模型精准可靠^[4]。

3.3 模拟结果分析

在数值模拟基础上,探讨分析煤岩体在不同开采条件下应力分布特征、能量积聚及释放规律,研究冲击地压发生机制。研究表明,随着开采深度不断加大,煤岩体原岩应力进一步增大,应力集中在采场周围,出现非常突出的能量积聚现象,冲击地压的发生风险明显增大。开采强度增大会加速煤岩体应力变化,扩大应力集中范围,集聚更多能量,使冲击地压发生概率增加。煤岩体在不同采煤方法下,无论是应力分布还是破坏模式差异都非常明显。用长壁采煤法进行开采时,应力分布呈现均匀化特征,冲击地压风险较低;用房柱采煤法不仅会导致应力集中,还会显著增加冲击地压发生风险。此外,顶板管理方面,应用充填法可使采场应力集中程度明显降低,减少能量集聚,降低冲击地压发生风险。上述模拟结果和案例证实冲击地压发生风险和煤矿开采条件存在紧密关联^[5]。

4 降低冲击地压风险的开采技术措施

冲击地压严重威胁煤矿安全生产,需从开采深度、采煤方法等多方面着手,构建全方位防护体系,多维度筑牢煤矿冲击地压防线。

4.1 精准把控开采深度和强度

依据煤矿地质条件和煤岩体力学特性,精准确定开采深度与强度。进入深部开采时,底板卸压、煤层注水等卸压手段必不可少,以减轻煤岩体应力集中现象,防止能量过度积聚。同时,严格管控开采速度,优化采掘计划,科学安排工作面接替顺序,使采场应力分布维持稳定。

4.2 选择合理的采煤方法

根据煤层赋存状态与地质构造特点,对冲击地压倾向高的煤层,优先采用长壁采煤法,并合理规划采高、工作面长度等参数,保障顶板稳定与应力均匀。摒

弃易引发应力集中的房柱式采煤法,若已采用,则必须落实煤柱加固与应力转移举措。

4.3 顶板管理方式需因地制宜

顶板坚硬、易形成悬顶时,充填法是最为有效的处理方式,利用矸石、膏体等充填采空区,抑制顶板下沉,减轻应力集中。采用垮落法管理顶板时,加强顶板监测,精准把握放顶步距与时机,必要时实施强制放顶,确保顶板及时垮落。

4.4 探明地质构造

开采前需全面探测地质构造,掌握断层、褶曲等详细信息,对地质构造区域实施超前支护、煤体加固,并依据构造变化调整开采方案与防治手段。

4.5 搭建完备的冲击地压监测系统

综合运用微震、地音及应力监测等技术,实时获取煤岩体的应力、变形和能量释放动态。深入分析监测数据,及时察觉冲击地压前兆并预警,根据预警等级果断采取停产撤人、卸压解危等措施,使冲击地压风险消除于萌芽状态。

5 结论

煤矿开采中,冲击地压风险受开采条件影响。开采深度、强度、采煤方法、顶板管理方式及煤层赋存状态、地质构造等要素相互交织。案例与模拟均表明:开采越深、强度越大,冲击地压风险越高;科学的采煤和顶板管理能降低冲击地压风险;煤层与地质构造复杂会提高冲击地压风险。因此,必须合理设定开采参数,强化地质构造处理,做好监测预警。

参考文献:

- [1]张继龄.我国煤矿冲击地压防治技术研究现状及展望[J].商品与质量,2019(39):71.
- [2]李明钦.关于煤矿深部开采冲击地压监测解危关键技术研究[J].中国石油和化工标准与质量,2020,40(09):192-193.
- [3]马文涛,潘俊锋,刘少虹,等.煤层顶板深孔“钻-切-压”预裂防冲技术试验研究[J].工矿自动化,2020,46(01):7-12.
- [4]官凤强,潘俊锋,江权.岩爆和冲击地压的差异解析及深部工程地质灾害关键机理问题[J].工程地质学报,2021,29(04):933-961.
- [5]康红普,姜鹏飞,高富强,等.掘进工作面围岩稳定性分析及快速成巷技术途径[J].煤炭学报,2021,46(07):2023-2045.

作者简介:

温峰,男,山东邹城人,助理工程师,研究方向:煤炭智能化开采。